

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Nama (2509106129)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

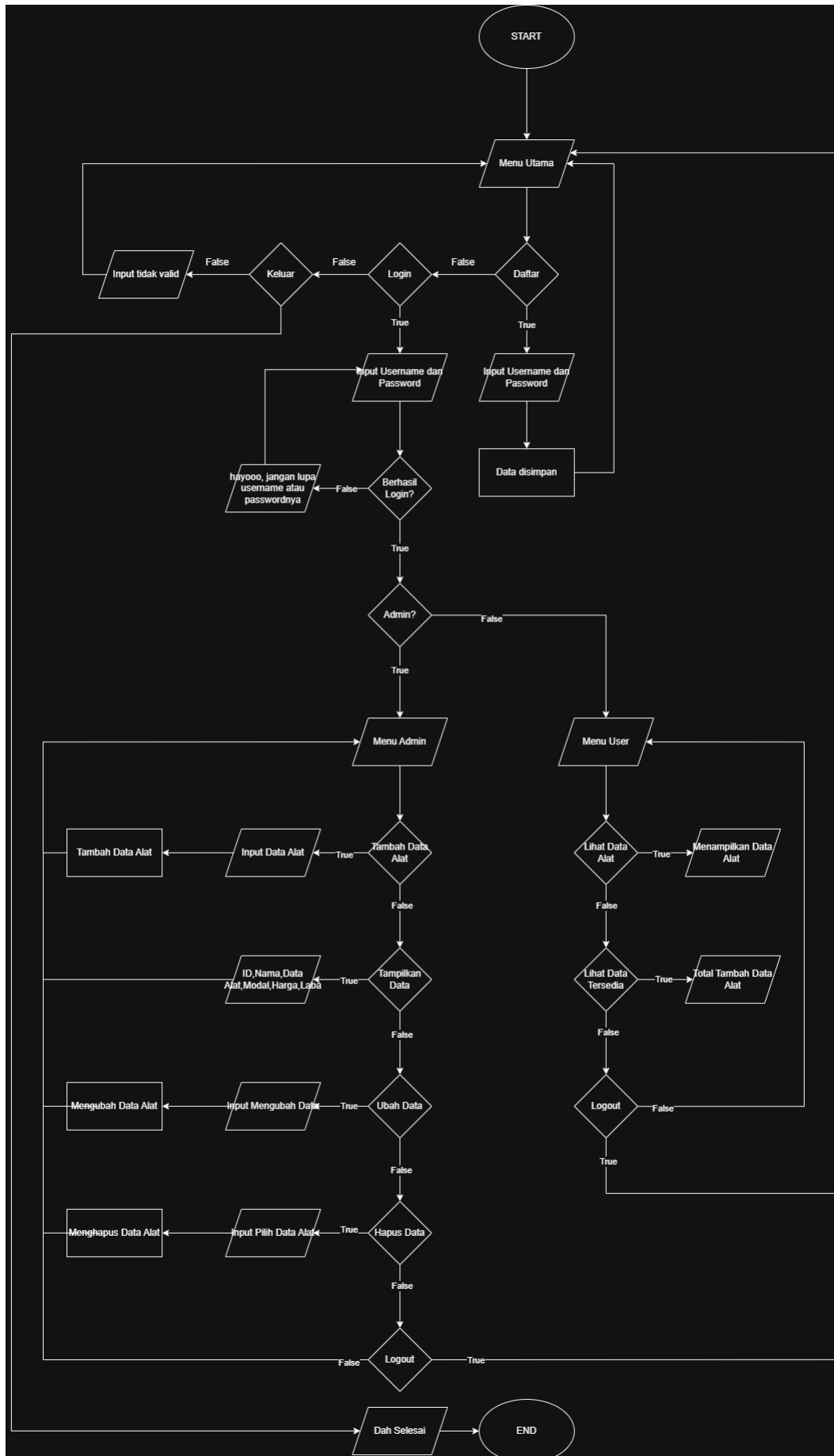
1. Flowchart

(Pada bagian ini, Anda diminta untuk melampirkan flowchart beserta penjelasan singkat yang menggambarkan alur logika program, mulai dari input, proses, hingga output. Pastikan flowchart dibuat dengan simbol yang sesuai untuk mempermudah pemahaman.)

Catatan:

- Jika flowchart terlalu panjang + ribet pakai **on-page** atau **off-page reference** untuk memecah fiturnya biar ga burem karena kepanjangan(khusus drawio)

Di awal program di kasih 3 pilihan yaitu: 1. Daftar 2. Login 3. Keluar kalau pilih daftar maka masukkan username dan password dan udah bisa login. Di login ada 2 tipe: 1. Admin 2. User. Kalau tipe admin ada 5 pilihan yaitu: 1. Tambah data alat 2. Tampilkan data 3. Ubah data 4. Hapus data 5. Keluar. Kalau tipe User ada 3 pilihan yaitu: 1. Jenis alat 2. Data alat 3. Keluar. Kalau tipe admin yang nomor 1 bisa menambahkan data alat. Yang nomor 2 tampilkan data alat yang baru kita tambah. Yang nomor 3 mengubah data yang kita tambah. Yang nomor 4 hapus data yang kita tambah. Yang nomor 5 keluar. Kalau tipe User yang nomor 1 melihatkan jenis alatnya ada apa saja dan ada harga. Yang nomor 2 melihat data apa saja yang tersedia. Yang nomor 3 keluar.



2. Deskripsi Singkat Program

Untuk mempermudah menambahkan atau mengurangi data alat perkebunan dan sudah ada harganya di dalam, jadi kita tahu data apa saja yang kita tambah dan kita kurangi dan sudah berapa orang yang membeli punya kita.

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

```
import os

#Variabel Global
dataAkun = {
    "asoy": {"password": "120905", "role": 1},
    "siktir": {"password": "sana", "role": 0}
}
id_alat = 0
data_alat = {}
jenisAlat = {
    1: {"nama": "Cangkul", "modal": 30000, "harga": 45000},
    2: {"nama": "Sekop", "modal": 25000, "harga": 40000},
    3: {"nama": "Parang", "modal": 20000, "harga": 35000},
    4: {"nama": "Gunting", "modal": 15000, "harga": 25000}
}

#Fungsi tanpa Parameter
def hitung_total_laba():
    """Fungsi tanpa parameter: hitung total laba"""
    total = 0
    for i in data_alat:
        total += data_alat[i]["laba"]
    return total

def tampilkan_semua_jenis():
    """Fungsi tanpa parameter: tampilkan semua jenis alat"""
    for j in jenisAlat:
        print(f"{j}. {jenisAlat[j]['nama']} (Modal: {jenisAlat[j]['modal']}, Harga: {jenisAlat[j]['harga']})")

#Fungsi dgn Parameter
def hitung_laba(modal, harga):
    """Fungsi dengan parameter: menghitung laba"""
    try:
        return harga - modal
    except TypeError:
        print("Terjadi kesalahan pada perhitungan laba.")
        return 0

def ubah_jenis(alat_id, jenisBaru):
```

```

"""Fungsi dengan parameter: ubah jenis alat"""
if alat_id in data_alat:
    for j in jenisAlat:
        if jenisAlat[j]["nama"] == jenisBaru:
            data_alat[alat_id]["jenis"] = jenisBaru
            data_alat[alat_id]["modal"] = jenisAlat[j]["modal"]
            data_alat[alat_id]["harga"] = jenisAlat[j]["harga"]
            data_alat[alat_id]["laba"] =
hitung_laba(jenisAlat[j]["modal"], jenisAlat[j]["harga"])
            return True
    return False

def tambah_data_alat():
    """Prosedur menambah data alat"""
    global id_alat
    try:
        nama = input("Namanya: ")
        tampilkan_semua_jenis()
        pilihJenis = input("Nomor jenis: ")

        if pilihJenis.isdigit() and int(pilihJenis) in jenisAlat:
            id_alat += 1
            j = int(pilihJenis)
            modal = jenisAlat[j]["modal"]
            harga = jenisAlat[j]["harga"]
            laba = hitung_laba(modal, harga)
            data_alat[id_alat] = {
                "nama": nama,
                "jenis": jenisAlat[j]["nama"],
                "modal": modal,
                "harga": harga,
                "laba": laba
            }
            print("Data berhasil ditambahkan!\n")
        else:
            print("Input salah!\n")
    except Exception as e:
        print("Terjadi kesalahan:", e)
    input("Tekan Enter...")

def tampilkan_data_alat():
    """Prosedur menampilkan data alat"""
    if len(data_alat) == 0:
        print("Belum ada data alat.\n")
    else:
        total = 0
        for i in data_alat:
            alat = data_alat[i]
            print(f"""
-----
ID: {i}
Nama : {alat['nama']}
Jenis : {alat['jenis']}
Modal : Rp{alat['modal']}

```



```

        while True:
            os.system("cls")
            print("""
\033[32m
===== MENU ADMIN =====
-----
1. TAMBAH DATA ALAT
2. TAMPILKAN DATA
3. UBAH DATA
4. HAPUS DATA
5. LOGOUT
=====
\033[37m""")

            pilih = input("Pilih (1-5): ")

            if pilih == "1":
                tambah_data_alat()

            elif pilih == "2":
                os.system("cls")
                print("\n== DATA ALAT TERDAFTAR ==")
                tampilkan_data_alat()

            elif pilih == "3":
                os.system("cls")
                print("== UBAH DATA ALAT ==")
                if len(data_alat) == 0:
                    print("Belum ada data untuk diubah.\n")
                    input("Tekan Enter...")
                    continue
                for i in data_alat:
                    print(f"{i}. {data_alat[i]['nama']} -
{data_alat[i]['jenis']}")
                ubah = input("Pilih ID alat: ")
                if ubah.isdigit() and int(ubah) in data_alat:
                    idu = int(ubah)
                    alat = data_alat[idu]
                    print(f>Data sekarang: {alat}")
                    ubahNama = input("Ubah nama (Enter jika
tidak): ")
                    ubahJenis = input("Ubah jenis
(Cangkul/Sekop/Parang/Gunting) (Enter jika tidak): ").capitalize()
                    if ubahNama:
                        alat["nama"] = ubahNama
                    if ubahJenis:
                        if not ubah_jenis(idu, ubahJenis):
                            print("Jenis tidak dikenali.")
                        print("Data berhasil diubah!\n")
                    else:
                        print("ID tidak valid!\n")
                    input("Tekan Enter...")

            elif pilih == "4":
                os.system("cls")

```

```

        print("== HAPUS DATA ==")
        if len(data_alat) == 0:
            print("Belum ada data untuk dihapus.\n")
        else:
            for i in data_alat:
                print(f"{i}. {data_alat[i]['nama']} -
{data_alat[i]['jenis']}")
            hapus = input("Masukkan ID: ")
            if hapus.isdigit() and int(hapus) in
data_alat:
                del data_alat[int(hapus)]
                print("Data berhasil dihapus!\n")
            else:
                print("ID salah!\n")
            input("Tekan Enter...")

        elif pilih == "5":
            print("Logout admin\n")
            break
        else:
            print("Input salah! Hanya bisa 1-5 \n")
            input("Tekan Enter...")

    # === USER ===
    else:
        while True:
            os.system("cls")
            print("""
\033[32m
===== MENU PENGGUNA =====
-----
1. LIHAT JENIS ALAT
2. LIHAT DATA TERSEDIA
3. LOGOUT
=====
\033[37m""")

            pilih = input("Pilih (1-3): ")

            if pilih == "1":
                os.system("cls")
                print("== JENIS ALAT PERKEBUNAN ==")
                tampilkan_semua_jenis()
                print("")
                input("Tekan Enter...")

            elif pilih == "2":
                os.system("cls")
                if len(data_alat) == 0:
                    print("Belum ada data alat tersedia.\n")
                else:
                    for i in data_alat:
                        alat = data_alat[i]
                        print(f"{alat['nama']} - {alat['jenis']}
(Harga: Rp{alat['harga']})")

```

```
        print("")
        input("Tekan Enter...")

    elif pilih == "3":
        print("Logout user\n")
        break
    else:
        print("Input salah! Hanya bisa 1-3\n")
        input("Tekan Enter...")
else:
    print("Login gagal! Username atau password salah.")
    input("Tekan Enter...")

elif menu == "3":
    print("Program berhenti. Terima kasih ")
    break

else:
    print("Input salah! Pilih 1-3\n")
    input("Tekan Enter...")
```

4. Hasil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)

```

      _ _ _ _ \ ( _ ) _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / /
    / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ /
  / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ /
 / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ /
      / _ _ _ _ /

```

- SISTEM DATA ALAT PERKEBUNAN -

- 1. DAFTAR -

- 2. LOGIN -

- 3. KELUAR -

Pilih (1-3): 2

```

      _ _ _ _ \ ( _ ) _ _ _ _ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ /
    / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ /
  / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ /
 / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ / / _ _ _ _ \ /
      / _ _ _ _ /

```

Username anda : asoy

Password anda : 120905

Login sebagai ADMIN

```

===== DATA ALAT PERKEBUNAN =====
-----
1. TAMBAH DATA ALAT
2. TAMPILKAN DATA
3. UBAH DATA
4. HAPUS DATA
5. LOGOUT
=====

Pilih (1-5): 1
== TAMBAH DATA ALAT ==
Namanya: PAK JUDI
Pilih jenis alat:
1. Cangkul (Modal: 30000, Harga jual: 45000)
2. Sekop (Modal: 25000, Harga jual: 40000)
3. Parang (Modal: 20000, Harga jual: 35000)
4. Gunting (Modal: 15000, Harga jual: 25000)
Pilih nomor jenis alat: 2
Berhasil menambah data alat: ['PAK JUDI', 'Sekop', 25000, 40000, 15000]

```

```

===== DATA ALAT PERKEBUNAN =====
-----
1. TAMBAH DATA ALAT
2. TAMPILKAN DATA
3. UBAH DATA
4. HAPUS DATA
5. LOGOUT
=====

Pilih (1-5): 1
== TAMBAH DATA ALAT ==
Namanya: PAK YANTO
Pilih jenis alat:
1. Cangkul (Modal: 30000, Harga jual: 45000)
2. Sekop (Modal: 25000, Harga jual: 40000)
3. Parang (Modal: 20000, Harga jual: 35000)
4. Gunting (Modal: 15000, Harga jual: 25000)
Pilih nomor jenis alat: 3
Berhasil menambah data alat: ['PAK YANTO', 'Parang', 20000, 35000, 15000]

```

```
1. TAMBAH DATA ALAT
2. TAMPILKAN DATA
3. UBAH DATA
4. HAPUS DATA
5. LOGOUT
=====

Pilih (1-5): 2

== DATA ALAT TERDAFTAR ==

-----
Alat ke-1
Nama   : PAK JUDI
Jenis  : Sekop
Modal  : Rp25000
Harga  : Rp40000
Laba   : Rp15000
-----

-----
Alat ke-2
Nama   : PAK YANTO
Jenis  : Parang
Modal  : Rp20000
Harga  : Rp35000
Laba   : Rp15000
-----

|Total data: 2 | Total Laba: Rp30000
```

```
===== DATA ALAT PERKEBUNAN =====
```

```
-----
```

1. TAMBAH DATA ALAT
2. TAMPILKAN DATA
3. UBAH DATA
4. HAPUS DATA
5. LOGOUT

```
=====
```

Pilih (1-5): 3

== UBAH DATA ALAT ==

1. PAK JUDI - Sekop
2. PAK YANTO - Parang

Pilih alat yang ingin diubah (nomor): 2

Data sekarang: ['PAK YANTO', 'Parang', 20000, 35000, 15000]

Ubah nama (Enter jika tidak): BU YANTI

Ubah jenis (Cangkul/Sekop/Parang/Gunting) (Enter jika tidak): CANGKUL

Data berhasil diubah!

```
===== DATA ALAT PERKEBUNAN =====
```

```
-----
```

1. TAMBAH DATA ALAT
2. TAMPILKAN DATA
3. UBAH DATA
4. HAPUS DATA
5. LOGOUT

```
=====
```

Pilih (1-5): 4

== HAPUS DATA ==

1. PAK JUDI - Sekop
2. BU YANTI - Cangkul

Pilih data yang ingin dihapus (nomor): 2

Data berhasil dihapus!

```
===== DATA ALAT PERKEBUNAN =====
```

```
-----
```

```
1. TAMBAH DATA ALAT
```

```
2. TAMPILKAN DATA
```

```
3. UBAH DATA
```

```
4. HAPUS DATA
```

```
5. LOGOUT
```

```
=====
```

```
Pilih (1-5): 5
```

```
Logout admin
```

```

      _ _ _ _ \ ( _ ) _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / / _ _ _ _ / /
      / / / / / _ _ _ \ / / _ _ \ / / _ _ \ / / _ _ \ / / _ _ \ / / _ _ \ / /
      / _ _ _ / / / / / / / _ _ _ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
      / / / / \ _ _ , / / \ _ _ / / \ _ _ , / / \ _ _ / / \ _ _ , / / \ _ _ / /
      / _ _ _ /

```

```

-----
-   SISTEM DATA ALAT PERKEBUNAN   -
-----
-   1. DAFTAR                       -
-   2. LOGIN                       -
-   3. KELUAR                       -
-----

```

Pilih (1-3): 1

```

      _ _ _ _ \ _ _ _ _ ( _ ) _ _ _ _ / / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ )
      / / / / / _ _ \ _ _ \ / / _ _ / / _ _ / / _ _ \ / / _ _ / /
      / _ , / _ _ / / / / / ( _ ) / / / / / / / ( _ ) /
      / / | _ \ _ _ / \ _ _ , / / _ _ \ _ _ / / \ _ _ , / / \ _ _ / /
      / _ _ _ /

```

Input username : asoy
Input password : asoy
Berhasil register!

```

- SISTEM DATA ALAT PERKEBUNAN -
-
- 1. DAFTAR
- 2. LOGIN
- 3. KELUAR

```

Pilih (1-3): 2

```
Username anda : asoy
Password anda : asoy
```

Login sebagai USER

```
===== MENU PENGGUNA =====  
-----  
1. LIHAT JENIS ALAT  
2. LIHAT DATA TERSEDIA  
3. LOGOUT  
=====
```

Pilih (1-3): 1

```
== JENIS ALAT PERKEBUNAN ==  
Cangkul | Harga Jual: Rp45000  
Sekop | Harga Jual: Rp40000  
Parang | Harga Jual: Rp35000  
Gunting | Harga Jual: Rp25000
```

```
===== MENU PENGGUNA =====  
-----  
1. LIHAT JENIS ALAT  
2. LIHAT DATA TERSEDIA  
3. LOGOUT  
=====
```

Pilih (1-3): 2

PAK JUDI - Sekop (Harga: Rp40000)

===== MENU PENGGUNA =====

1. LIHAT JENIS ALAT
2. LIHAT DATA TERSEDIA
3. LOGOUT

=====

Pilih (1-3): 3

Logout user

- SISTEM DATA ALAT PERKEBUNAN -

- 1. DAFTAR
- 2. LOGIN
- 3. KELUAR

Pilih (1-3): 3

Program berhenti. Terima kasih

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

```
PS E:\praktikum-apd> git add .
```

Untuk menambahkan perubahan file. Tulis git spasi add jangan lupa spasi terus di kasih titik(.)

5.2 GIT Commit

```
PS E:\praktikum-apd> git commit -m "tugas"
```

Untuk menyimpan perubahan

5.3 GIT Push

```
PS E:\praktikum-apd> git push origin
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 414 bytes | 103.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/arrosyidmahmuda/praktikum-apd.git
643e109..f5b81e5  main -> main
```

Untuk mengirim commit dari repo lokal ke repo remote(GitHub)